

SCTracker

Produktanalyse und Umsetzungsvorschlag

Kaffee-EUDR Evidence Platform

Coffee only · Product prototype · September 2026

Kaffee-EUDR Evidence Platform

Stand: 11. September 2026

1. Entscheidung

SCTracker sollte als fokussiertes EUDR Execution System für Kaffeeimporteure beginnen. Das Produktversprechen lautet:

Von Lieferantendaten zur einreichbaren Erklärung - mit prüfbarer Mengen- und Evidenzkette pro Kaffee-Sendung.

Der Evidence Graph bleibt die langfristige Leitidee. Technisch wird er zunächst als nachvollziehbare Sicht auf relationale, versionierte Daten umgesetzt. Eine Graphdatenbank oder Blockchain ist für den Markteintritt nicht erforderlich.

2. Ausgangsbewertung

Das ursprüngliche Strategiepapier enthält eine starke Produktvision. Besonders überzeugend sind die Priorisierung von Datenqualität und Auditierbarkeit, das Bewusstsein für das Oracle-Problem, die Trennung des EU-Adapters sowie der zurückhaltende Umgang mit Blockchain.

Für eine belastbare Umsetzung waren jedoch fünf Korrekturen erforderlich:

- Beschränkung auf Kaffee und einen klaren Käufer.
- Vollständiger DDS-Prozess bereits im ersten verkaufbaren Produkt.
- Quantitative Materialbilanz statt rein narrativer Traceability.
- Klare Trennung von Evidenzvollständigkeit, Risiko und menschlicher Entscheidung.
- Berücksichtigung des regulatorischen und technischen Stands von September 2026.

3. Zielkunde und Markteintritt

Der erste Zielkunde ist ein mittelständischer EU-Kaffeeimporteur mit 20 bis 500 Lieferanten und wiederkehrenden Importen. Typischerweise liegen Lieferanten-, Plot- und Nachweisdaten heute in Excel-Dateien, E-Mails, GeoJSON/KML-Dateien und PDFs vor.

Der operative Käufer ist der Leiter Compliance, Supply Chain oder Operations. Sein Problem ist nicht ein fehlendes Blockchain-Netzwerk, sondern die rechtzeitige Vervollständigung, Prüfung und Zuordnung der Daten zu konkreten Kaffee-Sendungen.

Ein Pilot soll zwei Importeure und jeweils ein bis zwei reale Lieferketten umfassen. Ohne reale Sendungs-, Mengen- und Geodaten wird keine breite Plattform entwickelt.

4. Regulatorischer Rahmen

Der Produktplan muss dem aktuellen EUDR-Stand folgen. Die wesentlichen Verpflichtungen gelten grundsätzlich ab dem 30. Dezember 2026; für viele Kleinst- und Kleinunternehmen beginnt die Anwendung später. Das System muss deshalb unterschiedliche Akteursrollen, nachgelagerte Referenzierung und vereinfachte Erklärungen modellieren.

Die EU-Integration wird als versionierter Adapter umgesetzt. Sie umfasst die V3-Dienste für Due-Diligence-Erklärungen und vereinfachte Erklärungen, Acceptance- und Produktionskonfiguration,

WS-Security, idempotente Übermittlung, Statusabfrage, Aktualisierung, Rücknahme sowie nachvollziehbare Fehlerbehandlung.

Technische Dokumentation und Rechtslage können sich ändern. SCTracker unterstützt die Compliance-Arbeit, ersetzt aber keine Rechtsberatung und trifft keine automatische rechtliche Konformitätsentscheidung.

5. Umfang des verkaufbaren MVP

5.1 Supplier Intake

- Einladungen über sichere Links.
- Mehrsprachige Formulare.
- CSV-, GeoJSON-, KML- und Dokumentimport.
- Status je Datenanforderung.
- Wiederverwendung bereits geprüfter Stammdaten mit kontrollierter Freigabe.

5.2 Plot Validation

- Geometriegültigkeit und Selbstüberschneidungen.
- Ländergrenzen, Land/Wasser, Duplikate und Flächenausreißer.
- nachvollziehbare Korrekturen und Plot-Versionen.
- Entwaldungsprüfung zunächst über einen austauschbaren externen EO-Anbieter.

5.3 Quantitative Chain of Custody

- Plot und Ernte beziehungsweise Source Lot.
- Batch, Split, Merge und Verarbeitung.
- Shipment Allocation.
- Mengen, Einheiten, Konvertierungen, Yield und dokumentierte Verluste.
- automatische Prüfung, dass Herkunftsmengen nicht mehrfach verwendet werden.

5.4 Risk und Human Review

Das System führt getrennte Bewertungen für Datenvollständigkeit, Geodatenqualität, Entwaldungsrisiko, Legalitätsrisiko und Traceability-Konsistenz. Unsichere oder widersprüchliche Fälle gehen in einen dokumentierten Human-Review-Workflow.

5.5 EU-Erklärung

- DDS und vereinfachte Erklärung.
- interner Entwurf und Vier-Augen-Freigabe.
- Übermittlung über den isolierten V3-Adapter.
- Speicherung von UUID, Referenznummer, Verifikationsnummer und Status.
- Rückfluss über API, Webhook oder Export.

5.6 Evidence Pack

Für jede Sendung wird ein reproduzierbarer Snapshot erzeugt. Er enthält Plot- und Dokumentversionen, Materialherkunft, Analyse-IDs, verwendete Regeln, Review-Entscheidungen, Zeitstempel und kryptografische

Hashes.

6. Technische Architektur

Die erste Version wird als modularer Monolith entwickelt. Das reduziert Betriebsaufwand und hält Transaktionen über Mengenbilanz, Review und Erklärung konsistent.

- Webanwendung und Supplier Portal.
- modulare Application API.
- PostgreSQL und PostGIS als führendes System.
- S3-kompatibler Objektspeicher.
- Queue und Worker für Geoprüfungen und EU-Aufträge.
- Outbox Pattern für zuverlässige Integrationsereignisse.
- austauschbarer EO-Adapter.
- isolierter EU-V3-Adapter.
- append-only Audit Log.

Tenant-Isolation wird in Anwendung und Datenbank durchgesetzt. Dokumentzugriffe verwenden kurzlebige signierte URLs. Evidenz wird versioniert und nicht still überschrieben. Secrets liegen außerhalb der Anwendung in einem Secret Store.

7. Kerndatenmodell

Das zentrale Produktobjekt ist die Material Lineage:

Plot zu Harvest oder Source Lot zu Material Batch zu Transformation zu Shipment Allocation zu Due Diligence Case zu Erklärung.

Jedes Materialereignis enthält:

- Input- und Output-Batches.
- Menge, Einheit und normalisierte Basiseinheit.
- Yield oder dokumentierten Verlust.
- Organisation und verantwortliche Partei.
- Ereigniszeit und Erfassungszeit.
- Herkunftsallokation.
- Evidenzreferenzen.
- Version und gegebenenfalls Korrekturbezug.

Korrekturen erzeugen eine neue Version oder ein kompensierendes Ereignis. Historische Fakten werden nicht still verändert.

8. Was nicht zum MVP gehört

- eigene Blockchain oder Smart Contracts.
- eigene Satellitenmodelle.
- native Mobile-App.

- mehrere Rohstoffe.
- zahlreiche ERP-Connectoren.
- automatische Legalitätsentscheidung.
- generische ESG-Funktionen.

Ein kryptografisch verkettetes Audit Log, signierte Evidence-Pack-Manifeste und WORM-Speicherung liefern zunächst den benötigten Manipulationsschutz. Eine Blockchain wird erst bewertet, wenn mehrere unabhängige Organisationen verbindlich gemeinsame Governance und Kosten übernehmen.

9. Lieferplan

Discovery - zwei Wochen

Rollenmatrix, reale Kaffee-Lieferkette, Beispieldaten, Feldmapping und Pilotvertrag. Ein No-go-Gate verhindert die Entwicklung ohne reale Pilotkunden und Daten.

Pilot Core - sechs Wochen

Supplier Intake, Plotvalidierung, quantitative Lineage, Review und Evidence Pack.

EU Integration - vier Wochen

V3 DDS und Simplified Declaration, Acceptance-Tests, Status- und Fehlerworkflow.

Hardening - vier Wochen

Mandantentrennung, Security, Monitoring, Recovery, Lasttests und operativer Pilot.

10. Erfolgskriterien

- Mindestens 80 Prozent der angefragten Lieferantendaten kommen ohne individuelle Beratung zurück.
- Mindestens 90 Prozent der formalen Plotfehler werden automatisch und verständlich erkannt.
- Jede Shipment-Menge kann quantitativ zu den Source Lots zurückgeführt werden.
- Eine vollständige Erklärung wird in der Acceptance-Umgebung eingereicht.
- Ein Compliance-Mitarbeiter kann einen Standardfall in weniger als 15 Minuten prüfen.
- Ein Evidence Pack beantwortet typische Auditfragen ohne manuelle Nachrecherche.
- Manuelle Nachbearbeitung und externe EO-Kosten bleiben innerhalb einer definierten Zielmarge.

11. Geschäftsmodell

Empfohlen werden eine einmalige Pilot- und Onboarding-Gebühr, eine jährliche Plattformgebühr sowie eine nutzungsabhängige Komponente pro aktivem Lieferanten, Sendung oder Erklärung. Kostenpflichtige EO-Analysen und ERP-Connectoren werden separat berechnet.

Der langfristige Wettbewerbsvorteil entsteht aus wiederverwendbaren, freigegebenen Lieferantendaten, verifizierten Lieferkettenbeziehungen, regulatorischen Workflows, Integrationen und strukturierten Review-Daten - nicht aus dem verwendeten Framework oder einer Blockchain.

12. Aktueller Prototyp

Der erste SCTracker-Prototyp bildet bereits die kaffeeefokussierte Informationsarchitektur ab:

- Compliance Cockpit.
- Lieferantenstatus.
- Plotvalidierung.
- quantitative Sendungs- und Mengenansicht.
- getrennte Risikosignale.
- Evidence-Pack-Fortschritt.
- DDS-Bereitschaft mit Einreichungssperre bei offenen Reviews.
- Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Amharisch.

Die dargestellten Inhalte sind Demo-Daten. Es findet keine Verbindung zum EU Information System statt.